

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2020

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Soient p et q deux nombres premiers vérifiant : $p < q$ et $9^{p+q-1} \equiv 1 \pmod{pq}$

1 - a) Montrons que p et 9 sont premiers entre eux.

Soit $d = p \wedge 9 \Rightarrow d/p$ et $d/9$

$$\Rightarrow d \in \{1, p\} \text{ et } d \in \{1, 3, 9\}$$

$$\Rightarrow d \in \{1, p\} \cap \{1, 3, 9\}$$

$$\Rightarrow d \in \{1\}; \quad p \neq 3$$

$$\Rightarrow d = 1$$

$$\Rightarrow p \wedge 9 = 1$$

b) — Dédisons que : $9^{p-1} \equiv 1[p]$ et que $9^q \equiv 1[p]$

On a aussi : $9^{p+q-1} \equiv 1[pq]$

$$\Rightarrow pq / (9q \cdot 9^{p-1} - 1)$$

$$\Rightarrow (9q \cdot 9^{p-1} - 1) = kpq$$

$$\Rightarrow (9q \cdot 9^{p-1} - 1) = k'p \text{ avec } k' = kq$$

$$\Rightarrow p / (9^q \cdot 9^{p-1} - 1)$$

$$\Rightarrow 9^q \cdot 9^{p-1} \equiv 1[p]$$

$$\text{Or } 9^{p-1} \equiv 1[p] \Rightarrow 9^q \cdot 9^{p-1} \equiv 9^q[p]$$

$$(1) \text{ et } (2) \Rightarrow 9^q \equiv 1[p]$$

2 - a) Montrons que $p-1$ et q sont premiers entre eux .

Soit $d = (p-1) \wedge q$

$$\begin{array}{|l} \Rightarrow d/q \text{ et } q \text{ est un nombre premier} \\ \Rightarrow d \in \{1, q\} \end{array}$$

On suppose que $d = q$

$$\text{Alors } (p-1) \wedge q = q$$

$$\Rightarrow q/(p-1)$$

$$\Rightarrow q < (p-1)$$

$$\text{Or on a } p < q$$

(1) et (2)

$$\Rightarrow p < q < p-1$$

$$\Rightarrow p < p-1$$

$$\Rightarrow 0 < -1 \text{ contradiction}$$

$$\Rightarrow \text{hypothèse } (d = q) \text{ a rejeter}$$

$$\Rightarrow \text{hypothèse } (d = 1) \text{ est retenue}$$

$$\Rightarrow (p-1) \wedge q = 1$$

b) — En utilisant le théorème de BEZOUT, montrons que : $p = 2$

$$\text{On a : } (p-1) \wedge q = 1$$

$$\Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{N} : aq - b(p-1) = 1; \text{ Bezout}$$

$$\text{Car } q \text{ et } (p-1) \in \mathbb{N} \text{ tels que } q > (p-1)$$

$$- \begin{cases} 9^q \equiv 1[p] \\ 9^{(p-1)} \equiv 1[p] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (9^A)^a \equiv 1^a[p] \\ (9^{(p-1)})^b \equiv 1^b[p] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9^{aq} \equiv 1[p] \\ 9^{(p-1)b} \equiv 1[p] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9^{aq} \equiv 1[p] \\ 9^{(p-1)b+1} \equiv 9[p] \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9^{aq} \equiv 1[p] \\ 9^{aq} \equiv 9[p] \end{cases}$$

$$\Rightarrow 9 \equiv 1[p]$$

$$\Rightarrow p \text{ divise } 8$$

$$\Rightarrow p \in \{1, 2, 4, 8\}$$

$$\Rightarrow p = 2 \quad \text{car } p \in \mathbb{P}$$

3 - a) En utilisant le théorème de FERMAT, montrons que : $9^{q-1} \equiv 1[q]$

Dans le raisonnement proposé dans la question 1)a) On peut faire pareil pour montrer

l'identité $q \wedge 9 = 1$.

Ainsi :
$$\begin{cases} q \in \mathbb{P} \\ q \wedge 9 = 1 \end{cases} \Rightarrow 9^{p-1} \equiv 1[q]$$

b) — Dédudons que : $q = 5$

$$\begin{cases} 9^{(q-1)} \equiv 1[q] \\ 9^{p+q-1} \equiv 1[q] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9^{(q-1)} \equiv 1[q] \\ 9^2 \cdot 9^{(q-1)} \equiv 1[q] \end{cases} ; p = 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9^2 \cdot 9^{(q-1)} \equiv 9^2[q] \\ 9^2 \cdot 9^{(q-1)} \equiv 1[q] \end{cases}$$

$$\Rightarrow 9^2 \equiv 1[q]$$

$$\Rightarrow q \text{ divise } 80$$

$$\Rightarrow q \in \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80\}$$

$$\Rightarrow q \in \{2; 5\} \text{ car } q \in \mathbb{P}$$

$$\Rightarrow q \in \{5\} \text{ car } q > p = 2$$

$$\Rightarrow q = 5$$

Exercice 2 : (3 pts)

On note $M_3(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices d'ordre 3 à coefficients réels.

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel de dimension 9 et que $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un

anneau non commutatif unitaire de zéro $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

On considère le sous-ensemble : $E = \left\{ M(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & z & 0 \\ y & x - z & x \end{pmatrix} / (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \right\}$

PARTIE I

1 - a) Montrons que E est un sous-espace vectoriel de $(M_3(\mathbb{R}), +, \cdot)$

Rappel : (Caractérisation des SEV sur $\mathbb{R}$)

$$\begin{aligned} F \text{ est un sev de } (E, +, \cdot) &\Leftrightarrow (\forall \alpha \in \mathbb{R})(\forall x, y \in F) \\ &\quad (\alpha x + y) \in F \end{aligned}$$

Soient A et B deux éléments de E . Soit α un scalaire de $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}\alpha A + B &= \alpha \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & z & 0 \\ y & x-z & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x' & -y' & -y' \\ 0 & z' & 0 \\ y' & x'-z' & x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (\alpha x + x') & -(\alpha y + y') & -(\alpha y + y') \\ 0 & (\alpha z + z') & 0 \\ (\alpha y + y') & (\alpha x + x') - (\alpha z + z') & (\alpha x + x') \end{pmatrix} \\ &= M((\alpha x + x'); (\alpha y + y'); (\alpha z + z')) \in E \\ \text{Car } ((\alpha x + x'); (\alpha y + y'); (\alpha z + z')) &\in \mathbf{R}^3 \\ D'o \grave{u} : (\forall \alpha \in \mathbb{R}), (\forall A, B \in E) : (\alpha A + B) &\in E \\ c - a - d : E \text{ est un sev de l'espace } (M_2(\mathbb{R}), +,) &\end{aligned}$$

b) — Déterminons une base de $(E, +, \times)$

$$\begin{aligned}M(x, y, z) &= \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & z & 0 \\ y & x-z & x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -y & -y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & z & 0 \\ 0 & -z & 0 \end{pmatrix} \\ &= x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_u + y \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_v + z \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}}_w \\ &= xu + yv + zw\end{aligned}$$

Donc (u, v, w) est une famille génératrice de l'espace vectoriel réel $(E, +, \times)$.

Soit $(\alpha u + \beta v + \gamma w = \theta)$ une combinaison linéaire nulle des éléments u, v et w .

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & -\beta & -\beta \\ 0 & \gamma & 0 \\ \beta & \alpha - \gamma & \alpha \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 &\end{aligned}$$

Donc la seule combinaison linéaire de (u, v, w) qui soit nulle est celle pour laquelle on ait

$$\alpha = \beta = \gamma = 0.$$

C-à-d (u, v, w) est une famille libre. Finalement on déduit que (u, v, w) est une base de l'espace vectoriel réel $(E, +, \times)$ comme étant génératrice de E et étant libre. Et on aurait ainsi : ($\dim E = 3$)

0.25 pt

2 - a) Vérifions que :

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \forall (x', y', z') \in \mathbb{R}^3; M(x, y, z) \times M(x', y', z') = M(xx' - yy', xy' + yx', zz')$$

$$\begin{aligned} & M(x, y, z) \times M(x', y', z') \\ &= \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & z & 0 \\ y & x-z & x \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' & -y' & -y' \\ 0 & z' & 0 \\ y' & x'-z' & x' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (xx' - yy') & -(xy' + x'y) & -(xy' + x'y) \\ 0 & zz' & 0 \\ (xy' + x'y) & (xx' - yy') - zz' & (xx' - yy') \end{pmatrix} \\ &= M(xx' - yy'; xy' + yx'; zz') \in E \end{aligned}$$

$$\text{Car : } (xx' - yy'; xy' + yx'; zz') \in \mathbb{R}^3$$

0.5 pt

b) — Montrons que $(E, +; \times)$ est un anneau commutatif

$(E, +)$ est un espace vectoriel réel. Alors : $(E, +)$ est un groupe commutatif On a aussi : $\times$ est associative sur $E \subset M_3(\mathbb{R})$ Car $\times$ est associative sur $M_3(\mathbb{R})$. Comme x est distributive par rapport à $+$ sur $M_2(\mathbb{R})$ alors $\times$ est distributive par rapport à $+$ dans E . Car $E \subseteq M_3(\mathbb{R})$. La conclusion finale est que $(E, +, \times)$ est un anneau. En plus cet anneau est commutatif car la loi $\times$ est commutative sur E .

$$\begin{aligned} & M(x, y, z) \times M(x', y', z') \\ &= M(xx' - yy'; xy' + yx'; zz') \\ &= M(x'x - y'y; y'x + x'y; z'z) \\ &= M(x', y', z') \times M(x, y, z) \end{aligned}$$

PARTIE II

On considère le sous-ensemble F de E des matrices de la forme $M(x, y, 0)$ où $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

0.25 pt

1 - Montrons que F est un sous-groupe du groupe $(E, +)$

D'abord On a : $F \subseteq E$ Car $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2; M(x, y, 0) \in E$ Aussi : F est non vide car $\theta \in F$
Soient $A = M(x, y, 0)$ et $B = M(x', y', 0)$ deux matrices de F , on a :

$$\begin{aligned} A - B &= M(x, y, 0) - M(x', y', 0) \\ &= M(x - x'; y - y'; 0) \in F \end{aligned}$$

Car $(x - x') \in \mathbb{R}$ et $(y - y') \in \mathbb{R}$

Donc d'après la caractérisation des sous-groupes on en déduit que F est un sous-groupe du groupe commutatif du groupe $(E, +)$

On note φ l'application de $\mathbb{C}^*$ vers E définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2; \varphi(x + iy) = M(x, y, 0)$$

0.25 pt

2 - a) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E, \times)$

$$\begin{aligned} \varphi((x + iy) \times (x' + iy')) &= \varphi((xx' - yy') + i(xy' + yx')) \\ &= M(xx' - yy'; xy' + yx'; 0) \\ &= M(x, y, 0) \times M(x', y', 0) \\ &= \varphi(x + iy) \times \varphi(x' + iy') \end{aligned}$$

0.5 pt

b) — Dédudons que $(F^*; \times)$ est un groupe commutatif. (F^* désigne $F - \{O\}$)

On montre d'abord que φ est une bijection de C^* vers F^* . Soit $M(a, b, 0)$ une matrice donnée de F^* . Et soit à résoudre dans C^* l'équation $\varphi(z) = M(a, b, 0)$.

$$\begin{aligned} \varphi(z) = M(a, b, 0) &\Leftrightarrow \varphi(x + iy) = M(a, b, 0) \\ &\Leftrightarrow M(x, y, 0) = M(a, b, 0) \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & x & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b & -b \\ 0 & 0 & 0 \\ b & a & a \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow x = a \text{ et } y = b \end{aligned}$$

D'où la chose suivante :

$$(\forall M(a, b, 0) \in F^*), (\exists ! z = a + ib \in C^*) : \varphi(z) = M(a, b, 0)$$

C-à-d que φ est bijective.

D'où φ est un isomorphisme.

Alors $\varphi(C^*, \times) = (F^*, \times)$ est un groupe commutatif car $(C^*, \times)$ l'est à priori. Comme $(1 + 0i)$ est l'élément neutre pour le groupe $(C^*, \times)$ Alors $\varphi(1 + 0i) = M(1, 0, 0)$ est l'élément neutre pour le groupe $(F^*, \times)$.

$$\text{Comme : } \text{Sym}_{C^+}(x + iy) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{iy}{x^2 + y^2} \right)$$

$$\text{Alors : } \text{Sym}_{F^*}(M(x, y, 0)) = \text{Sym}_F(\varphi(x + iy))$$

$$= \varphi(\text{Sym}_C(x + iy))$$

$$= \varphi\left(\frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{iy}{x^2 + y^2}\right)$$

$$= M\left(\frac{x}{x^2 + y^2}; \frac{-y}{x^2 + y^2}; 0\right)$$

0.5 pt

c) Montrons que $(F, +; \times)$ est un corps commutatif dont on précisera l'unité. $(F, +, \times)$ est un corps commutatif car :

$$\begin{cases} (F, +) \text{ est un groupe abélien} \\ (F^*, \times) \text{ est un groupe} \\ \times \text{ est distributive par rapport à } + \text{ dans } F \subset M_3(\mathbb{R}) \\ \times \text{ est commutative sur } F \subset E \end{cases}$$

L'unité du corps $(F, +, \times)$ sera l'élément neutre de la loi $\times$ dans F à savoir $M(1, 0, 0)$.

0.25 pt

3 - a) Vérifions que : $(\forall M(x, y, 0) \in F) \quad ; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times M(x, y, 0) = O$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x & -y & -y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & x & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

0.25 pt

b) — Dédudons qu'aucun des éléments du sous-ensemble F n'admet un inverse pour la multiplication dans $M_3(\mathbb{R})$

On suppose l'existence d'un élément de F inversible pour la multiplication matricielle dans $M_3(\mathbb{R})$. C-d-d : $M^{-1} \times M = M \times M^{-1} = I$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times M &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times M \times M^{-1} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times M^{-1} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times 1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow 1 &= 0 \text{ contradiction} \end{aligned}$$

Donc ce qu'on a supposé est faux.

C-ó-d qu'aucun élément de F n'est guerre inversible pour la multiplication matricielle dans l'ensemble $M_3(\mathbb{R})$.

Exercice 3 : (3 pts)

PARTIE I

Soit m un nombre réel non nul.

On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbf{C}$, les deux équations :

$$(E) : z^2 + 2z + 1 + m^2 = 0 \quad \text{et} \quad (F) : z^3 + 2(1-i)z^2 + (1+m^2-4i)z - 2i(1+m^2) = 0$$

0.5 pt

1 - Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)

$$(E) : z^2 + 2z + m^2 + 1 = 0$$

$$\Delta = (2im)^2 \quad ; \quad z = -1 \pm im$$

0.25 pt

2 - a) Montrons que l'équation (F) admet une solution imaginaire pure que l'on déterminera.

Soit ai un nombre imaginaire pure avec $a \neq 0$.

$$\Rightarrow (4a - 2a^2) + i(-a^3 + 2a^2 + a + im^2 - 2 - 2n^2)$$

$ai \in \text{solution}(F)$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a - 2a^2 = 0 \\ -a^3 + 2a^2 + a + im^2 - 2 - 2n^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (ai)^3 + 2(1-i)(ai) + (1+m^2-4i)ai - 2i(1+m^2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{ou bien} & a = 0 \\ \text{ou bien} & a = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = 2 \text{ car } a \neq 0$$

Pour l'implication réciproque si on remplace $z = 2i$ dans l'équation (F) on obtient zéro.

$$-8i - 8 + 8i + 2i + 2im^2 + 8 - 2i - 2im^2 = 0$$

D'où la conclusion : (F) admet une solution imaginaire pure etc' est le nombre $2i$.

- b)** Résolvons dans $\mathbb{C}$ l'équation (F) En effectuant la division euclidienne du polynôme $z^3 + 2(1-i)z^2 + (1+m^2-4i)z - 2i(1+m^2)$ sur le polynôme $(z-2i)$ l'équation (F) devient ainsi :

$$(z-2i)(z^2+2z+1+m^2)=0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{ou bien} & z = 2i \\ \text{ou bien} & z = -1+im \\ \text{ou bien} & z = -1-im \end{cases}$$

PARTIE II

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$

On considère les deux points : $A(-1+im)$ et $B(-1-im)$

Soient Ω le milieu du segment $[AB]$, A' le milieu du segment $[OB]$ et B' le milieu du segment $[OA]$

La rotation de centre Ω et d'angle $(-\frac{\pi}{2})$ transforme A en $P(p)$, La rotation de centre A' et d'angle $(-\frac{\pi}{2})$ transforme B en $Q(q)$ et La rotation de centre B' et d'angle $(-\frac{\pi}{2})$ transforme O en $R(r)$

- 1 -** Montrons que : $p = -1 + m$, $q = \frac{1-i}{2}(-1-im)$ et $r = \bar{q}$

$$\begin{aligned}
 \Omega &= \text{milieu}[AB] \Leftrightarrow z_Q = \frac{z_A + z_B}{2} = -1 \\
 r_1(A) &= p \Leftrightarrow (z_p - z_n) = e^{\frac{-iz}{2}} (z_A - z_\Omega) \\
 &\Leftrightarrow p + 1 = -i(-1 + im + 1) \\
 &\Leftrightarrow p = m - 1 \\
 A' &= \text{milieu}[OB] \Leftrightarrow z_{A'} = \frac{z_O + z_B}{2} = \frac{-1 - im}{2} \\
 r_2(B) &= Q \Leftrightarrow (z_Q - z_{A'}) = e^{\frac{-it}{2}} (z_B - z_{A'}) \\
 &\Leftrightarrow \left(q + \frac{1}{2} + \frac{im}{2}\right) = i \left(-1 - im + \frac{1}{2} + \frac{im}{2}\right) \\
 &\Leftrightarrow q = i - m - \frac{i}{2} + \frac{m}{2} - \frac{1}{2} - \frac{im}{2} \\
 &\Leftrightarrow q = \frac{i}{2} - \frac{m}{2} - \frac{1}{2} - \frac{im}{2} \\
 &\Leftrightarrow q = \frac{1}{2}(i - m - 1 - im) \\
 &\Leftrightarrow q = \frac{1}{2}(-i(-1 - im) - 1 - im) \\
 &\Leftrightarrow q = \frac{1}{2}(1 - i)(-1 - im) \\
 B' &= \text{milieu}[OA] \Leftrightarrow z_{B'} = \frac{z_O + z_A}{2} = \frac{-1 + im}{2} \\
 r_3(O) &= R \Leftrightarrow (z_R - z_{B'}) = e^{\frac{-ii}{2}} (z_D - z_{B'}) \\
 &\Leftrightarrow r + \frac{1}{2} - \frac{im}{2} = -i \left(\frac{1}{2} - \frac{im}{2}\right) \\
 &\Leftrightarrow r = -\frac{i}{2} - \frac{m}{2} - \frac{1}{2} + \frac{im}{2} \\
 &\Leftrightarrow r = \frac{1}{2}(-i - m - 1 + im) \\
 &\Leftrightarrow r = \frac{1}{2}(i(-1 + im) - 1 + im) \\
 &\Leftrightarrow r = \frac{1}{2}(i + 1)(-1 + im) \\
 &\Leftrightarrow r = \frac{1}{2}(1 - i)(-1 - im) = \bar{q}
 \end{aligned}$$

0.25 pt

- 2 - a) Vérifions que : $q - r = -ip$
 D' abord $\text{Im}(q) = \frac{1-m}{2}$; facile a prouver

$$\begin{aligned}
 D' \text{ où : } q - r &= q - \bar{q} = 2i \text{Im}(q) = 2i \left(\frac{1-m}{2}\right) \\
 &= i - im = -i(-1 + m) = -ip
 \end{aligned}$$

0.5 pt

- b) Dédudisons que : $OP = QR$ et que les deux droites (OP) et (QR) sont orthogonales.
 On a $a \left(\frac{z_q - z_R}{z_p - z_o}\right) = \frac{q-r}{p} = \frac{-ip}{p} = -i = e^{\frac{-ix}{2}}$

$$\begin{aligned}
 \text{Ainsi : } &\begin{cases} \left|\frac{z_Q - z_Q}{z_P - z_O}\right| = 1 \\ \arg\left(\frac{z_Q - z_R}{z_P - z_O}\right) \equiv \frac{-\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \\
 \Rightarrow &\begin{cases} |z_F - z_O| = |z_Q - z_R| \\ (\overline{OP}; \overline{RQ}) \equiv \frac{-\pi}{2} [2\pi] \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} QR = OP \\ (OP) \perp (QR) \end{cases}$$

Exercice 4 : (4 pts)**PARTIE I**

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0, 1]$ par $f(x) = x \ln(2 - x)$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 -

- a) Montrons que f est dérivable sur I et que : $\forall x \in I; \quad f'(x) = \ln(2 - x) - \frac{x}{2-x}$

La fonction $u : [0, 1] \mapsto [1, 2]$ est dérivable sur $[0, 1]$

$$x \mapsto (2 - x)$$

Car c'est un polynôme.

La fonction $v :]0, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbf{R}^+$ D'après le cours. $x \mapsto \ln x$

On remarque que $u([0, 1]) = [1, 2] \subset]0, +\infty[$. Donc la composition $v \circ u(x) = \ln(2 - x)$ est dérivable sur l'intervalle $[0, 1]$.

D'où $x \mapsto x \ln(2 - x)$ est dérivable sur $[0, 1]$ comme étant produit de deux fonctions toutes les deux dérivables sur $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x \ln(2 - x))' \\ &= x(\ln(2 - x))' + \ln(2 - x) \\ &= \frac{-x}{2-x} + \ln(2 - x) \quad ; \quad \forall x \in [0, 1] \end{aligned}$$

- b) Montrons que la fonction dérivée f' est strictement décroissante sur I

La fonction $f'(x)$ est dérivable sur $[0, 1]$ comme étant somme de deux fonctions toutes les deux dérivables sur $[0, 1]$.

$$f''(x) = \frac{-1}{2-x} - \left(\frac{2-x+x}{(2-x)^2} \right) = \frac{x-4}{(2-x)^2}$$

On remarque que $\forall x \in [0, 1] : f''(x) < 0$

Donc f' est strictement décroissante sur I .

- c) Montrons qu'il existe un unique réel $\alpha \in]0; 1[$ tel que : $f'(\alpha) = 0$ et que $f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2-\alpha}$

On a f' est continue et strictement monotone sur l'intervalle I (décroissante).

Alors $f' : [0, 1] \mapsto [-1, \ln 2]$ est une bijection.

C-à-d : $(\forall y \in [-1; \ln 2])(\exists! x \in [0, 1]) : f'(x) = y$

C-à-d : (pour $0 \in [-1; \ln 2]$) $(\exists! \alpha \in [0, 1]) : f'(\alpha) = 0$

Comme : $f'(0) = \ln 2$ et $f'(1) = -1$.

$$f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \ln(2 - \alpha) - \frac{\alpha}{2 - \alpha} = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(2 - \alpha) = \frac{\alpha}{2 - \alpha}$$

$$\Leftrightarrow \alpha \ln(2 - \alpha) = \frac{\alpha^2}{2 - \alpha}$$

$$f(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2 - \alpha}$$

0.75 pt

2 - a) Étudions les variations de f , puis donner son tableau de variations.

Soit $x \in [0, 1]$

$$\begin{array}{l|l} \text{Si } x \geq \alpha & \begin{array}{l} \Rightarrow f'(x) \leq f'(\alpha) \text{ car } f' \text{ est décroissante sur } I \\ \Rightarrow f'(x) \leq 0 \text{ car } f'(\alpha) = 0 \\ \Rightarrow f \text{ est décroissante sur } [\alpha, 1]. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} \text{Si } x \leq \alpha & \begin{array}{l} \Rightarrow f'(x) \geq f'(\alpha) \text{ car } f' \text{ est décroissante sur } I \\ \Rightarrow f'(x) \geq 0 \text{ car } f'(\alpha) = 0 \\ \Rightarrow f \text{ est croissante sur } [0, \alpha]. \end{array} \end{array}$$

x	0	α	π
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	$\frac{\alpha^2}{2 - \alpha}$	0

0.5 pt

b) Montrons que la courbe (C) est concave.

On a montrer que $f''(x)$ est négative :

$$\forall x \in I; f''(x) < 0$$

Donc la courbe (c) est concave.

0.5 pt

c) Montrons que : $(\forall t \in I), (\forall x \in I); f(x) \leq f'(t)(x - t) + f(t)$

Soient x et t deux éléments de I tels que $x < t$

f est continue sur $[x, t] \subset [0, 1]$

$$\Rightarrow \exists c \in]x, t[\quad ; \quad \frac{f(t) - f(x)}{t - x} = f'(c)$$

$$c \in]x, t[\Rightarrow c \leq t$$

$$\Rightarrow f'(c) \geq f'(t); \text{ car } f' \text{ est } \searrow \text{ sur } I$$

$$\Rightarrow \left(\frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right) \geq f'(t)$$

$$\Rightarrow f(x) \leq (x - t)f'(t) + f(t) (*)$$

0.5 pt

d) Dédudons que : $(\forall x \in I); \quad f(x) \leq x \ln 2$ et $f(x) \leq -x + 1$

Pour $t = 0$ l'inégalité (*) devient :

$$f(x) \leq x f'(0) + f(0)$$

$$c - a - d \quad : \quad f(x) \leq x \ln 2$$

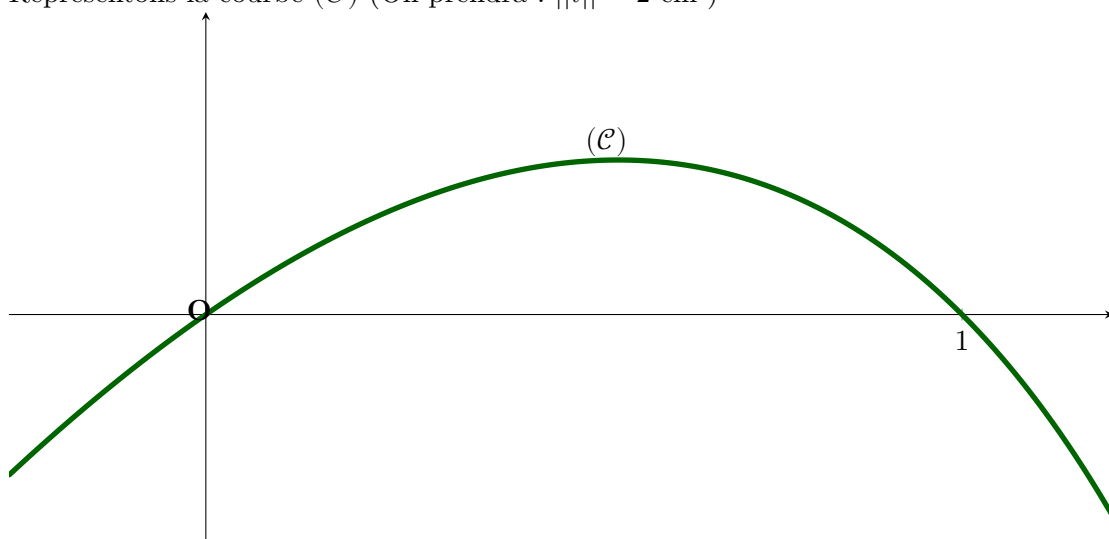
Pour $t = 1$ l'inégalité (*) devient :

$$f(x) \leq (x - 1)f'(1) + f(1)$$

$$c - a - d : f(x) \leq 1 - x$$

0.5 pt

3 - Représentons la courbe (C) (On prendra : $||\vec{i}|| = 2 \text{ cm}$)



0.5 pt

4 - Calculons , en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) et les droites d'équations

respectives : $x = 0, x = 1$ et $y = 0$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_0^1 |f(x)| dx \quad \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \\
 &= \int_0^1 \underbrace{x}_{u'} \cdot \underbrace{\ln(2-x)}_v dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{2} \ln(2-x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{2} \left(\frac{-1}{2-x} \right) dx \\
 &= 0 + \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2-x} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(-x - 2 + \frac{4}{2-x} \right) dx \\
 &= \frac{-1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 - [x] - 2 \int_0^1 \left(\frac{-1}{2-x} \right) dx \\
 &= \frac{-1}{4} - 1 - 2[\ln |2-x|]_0^1 \\
 &= \frac{-1}{4} - 1 - 2(-\ln 2) \\
 &= \left(\frac{8 \ln 2 - 5}{4} \right) \|\cdot\|^2 \\
 &= \left(\frac{8 \ln 2 - 5}{4} \right) (4 \text{ cm}^2) \\
 &= (8 \ln 2 - 5) \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

Remarque :

On effectuant la division euclidienne de x^2 par $(2-x)$ pour justifier l'identité suivante :

$$\left(\frac{x^2}{2-x} \right) = \left(-x - 2 + \frac{4}{2-x} \right)$$

PARTIE II

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 .

On considère la fonction f_n définie sur $I = [0, 1]$ par : $f_n(x) = x'' \ln(2-x)$

1 - a) Vérifions que f_n est positive sur I et que $f_n(0) = f_n(1)$

$$x \in [0, 1] \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{et bien } 0 \leq x^n \leq 1; \forall n \geq 2 \\ \text{et bien } 1 \leq 2 - x \leq 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x^* \leq 1 \\ 0 \leq \ln(2 - x) \leq \ln 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 \leq x^* \ln(2 - x) \leq \ln 2$$

$$f_n(x) \geq 0$$

$$\text{Et Encore : } \begin{cases} f_n(0) = 0^* \cdot \ln(2 - 0) = 0 \\ f_n(1) = 1^* \cdot \ln(2 - 1) = 0 \end{cases}$$

b) Montrons qu'il existe au moins $\alpha_n \in]0, 1[$ tel que : $f'_n(\alpha_n) = 0$

La fonction $f_n(x)$ est continue sur l'intervalle $[0, 1]$ et dérivable sur l'intervalle $]0, 1[$ comme étant produit de deux fonctions continues et dérivables sur I .

Et on a $f_n(0) = f_n(1)$ donc d'après le théorème de Rolle : $\exists \alpha_n \in]0, 1[: f'_n(\alpha_n) = 0$

2 - a) Montrons que f_n est dérivable sur I et que : $\forall x \in I; f'_n(x) = x^{n-1}g_n(x)$ où :

$$g_n(x) = n \ln(2 - x) - \frac{x}{2 - x}$$

La fonction f_n est dérivable sur l'intervalle I comme étant produit de deux fonctions toutes les deux dérivables sur I .

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= (x^n \ln(2 - x)) \\ &= nx^{n-1} \cdot \ln(2 - x) - \frac{x^n}{2 - x} \\ &= x^{n-1} \left(n \ln(2 - x) - \frac{x}{2 - x} \right) \end{aligned}$$

$$= x^{n-1} \cdot g_n(x)$$

b) Montrons que la fonction g_n est strictement décroissante sur I

$$\begin{aligned} g'_n(x) &= \frac{-n}{2-x} - \left(\frac{2-x+x}{(2-x)^2} \right) \\ &= \frac{-n(2-x)-2}{(2-x)^2} \end{aligned}$$

$$= nx - 2n - 2$$

$$x \in I \left| \begin{array}{l} \Rightarrow x \leq 1 \\ \Rightarrow nx \leq n \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow nx - 2n - 2 \leq n - 2n - 2$$

$$\Rightarrow nx - 2n - 2 \leq -(n+1) < 0$$

$$\Rightarrow nx - 2n - 2 < 0$$

$$\Rightarrow \frac{nx - 2n - 2}{(2-x)^2} < 0$$

$$\Rightarrow g'_n(x) < 0$$

$$\Rightarrow g_n \text{ est décroissante sur } I$$

c) Dédudisons que α_n est unique.

Comme g_n est continue et étant strictement décroissante alors $g_n : [0, 1] \mapsto [-1; n \ln 2]$ est une bijection de $[0, 1]$ vers son image $[-1; n \ln 2]$ avec $g_n([0, 1]) = [-1; n \ln 2]$ d'où selon la définition de la bijection on écrit :

$$(\forall y \in [-1; n \ln 2]). \quad (\exists! x \in [0, 1]) : \quad g_n(x) = y \text{ (pour } 0 \in [-1; n \ln 2]), (\exists! \alpha_n \in [0, 1]) :$$

$$g_n(\alpha_n) = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} \Leftrightarrow (\alpha_n)^{n-1} \cdot g_n(\alpha_n) = 0 \\ \Leftrightarrow f'_n(\alpha_n) = 0 \end{array} \right.$$

3 - a) On considère la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ ainsi définie.

- Montrons que : $\forall n \geq 2; \quad f_n(\alpha_n) = \frac{1}{n}, \frac{\alpha_n^{n+1}}{2-\alpha_n}$, en déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = 0$

$$f'_n(\alpha_n) = 0 \left| \begin{array}{l} \Leftrightarrow g_n(\alpha_n) = 0 \\ \Leftrightarrow n \cdot \ln(2 - \alpha_n) - \frac{\alpha_n}{2 - \alpha_n} = 0 \\ \Leftrightarrow \ln(2 - \alpha_n) = \frac{1}{n} \left(\frac{\alpha_n}{2 - \alpha_n} \right) \\ \Leftrightarrow (\alpha_n)^n \cdot \ln(2 - \alpha_n) = \frac{1}{n} \left(\frac{\alpha_n^{n+1}}{2 - \alpha_n} \right) \\ \Leftrightarrow f_n(\alpha_n) = \frac{1}{n} \left(\frac{\alpha_n^{n+1}}{2 - \alpha_n} \right) \end{array} \right.$$

- En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = 0$:

$$\alpha_n \in]0, 1[; \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow 0 < \alpha_n < 1 \text{ et } 0 < \alpha_{n+1} < 1$$

$$\Rightarrow 1 < (2 - \alpha_n) < 2 \text{ et } |\alpha_{n+1}| < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{2 - \alpha_n} < 1 \text{ et } |\alpha_{n+1}| < 1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{2 - \alpha_n} \right| < 1 \text{ et } |\alpha_{n+1}| < 1$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\alpha_{n+1}}{2 - \alpha_n} \right| < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{2 - \alpha_n} \right| < \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow |f_n(\alpha_n)| < \left(\frac{1}{n} \right)$$

$$\text{comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = 0$$

- Montrons que : $\forall n \geq 2 \quad g_n(\alpha_{n+1}) = -\ln(2 - \alpha_{n+1})$, en déduire que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante.

$$g_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0 \Leftrightarrow (n+1) \ln(2 - \alpha_{n+1}) - \frac{\alpha_{n+1}}{2 - \alpha_{n+1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (n+1) \ln(2 - \alpha_{n+1}) = \frac{\alpha_{n+1}}{2 - \alpha_{n+1}}$$

On a :

$$g_n(\alpha_{n+1}) = n \ln(2 - \alpha_{n+1}) - \frac{\alpha_{n+1}}{2 - \alpha_{n+1}}$$

$$= n \ln(2 - \alpha_{n+1}) - (n+1) \ln(2 - \alpha_{n+1})$$

$$= -\ln(2 - \alpha_{n+1})$$

- En déduire que $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est strictement croissante :

$$\begin{aligned} \text{D'abord } g_n(\alpha_{n+1}) - g_n(\alpha_n) &= -\ln(2 - \alpha_{n+1}) - 0 \\ &= -\ln(2 - \alpha_{n+1}) \end{aligned}$$

$$\alpha_{n+1} \in]0, 1[\Rightarrow \alpha_{n+1} < 1 \Rightarrow -\alpha_{n+1} > -1$$

$$\Rightarrow 2 - \alpha_{n+1} > 1$$

$$\Rightarrow \ln(2 - \alpha_{n+1}) > 0$$

$$\Rightarrow -\ln(2 - \alpha_{n+1}) < 0$$

$$\Rightarrow g_n(\alpha_{n+1}) - g_n(\alpha_n) < 0$$

$$\Rightarrow g_n(\alpha_{n+1}) < g_n(\alpha_n)$$

$$\Rightarrow g_n^{-1}(g_n(\alpha_{n+1})) < g_n^{-1}(g_n(\alpha_n))$$

Car g_n est une bijection décroissant sur $[0, 1]$

$$\Rightarrow a_{n+1} > \alpha_n; \forall n \geq 2$$

$$\Rightarrow (\alpha_n)_{n \geq 2} \text{ est une suite croissante}$$

— Montrons que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

La suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est une suite convergente car croissante et étant majorée par 1.

$$\text{car } 0 < a_n < 1 \text{ ainsi } \lim(a_n) = l$$

— Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 1$

On a $0 < a_n < 1$ Alors par passage aux limites : $0 < \ell < 1$ Comme f_n est continue sur $[0, 1]$. Alors : $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\alpha_n) = f_n(\lim_{n \rightarrow \infty}(\alpha_n)) = f_n(\ell) = 0$ (c-à-d intervertir les signes $\lim$ et f_n)

$$\begin{cases} \Leftrightarrow \ell^n \ln(2 - \ell) = 0 \\ \Leftrightarrow \ln(2 - \ell) = 0 \text{ car } \ell \neq 0 \\ \Leftrightarrow \ell = 1 \end{cases}$$

PARTIE III

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose : $J_n = \int_0^1 f_n(x) dx$

0.75 pt 1 - Montrons que la suite $(I_n)_{n \geq 2}$ est décroissante en déduire qu'elle est convergente.

$$x \in [0, 1] \Rightarrow x \leq 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{et bien } 1 \leq (2 - x) \leq 2 \\ \text{et bien } x \cdot x^n \leq x^n \text{ car } x^n > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{et bien } 0 \leq \ln(2 - x) \leq \ln 2 \\ \text{et bien } x^{n+1} \leq x^n \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 \leq x^{n+1} \cdot \ln(2 - x) \leq x^n \cdot \ln(2 - x)$$

$$\Rightarrow 0 \leq \int_0^1 x^{n+1} \cdot \ln(2 - x) dx \leq \int_0^1 x^n \cdot \ln(2 - x) dx$$

Car la continuité est vérifiée et $0 < 1$ garde le sens de l'inégalité inchangée.

$$\Rightarrow 0 \leq I_{n+1} \leq I_n \quad ; \quad \forall n \geq 2$$

La suite $(I_n)_{n \geq 2}$ est une suite décroissante en plus elle est minorée par 0 donc convergente .

0.5 pt 2 - En utilisant une intégration par parties, montrons que : $I_n = \frac{1}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{2-x} dx$

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 f_n(x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x^n}{v^n(x)} \cdot \frac{\ln(2-x)}{u(x)} dx \\ &= \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(2-x) \right]_0^1 - \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right) \left(\frac{-1}{2-x} \right) dx \\ &= 0 + \frac{1}{n+1} \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{2-x} \right) dx \\ &= \frac{1}{n+1} \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{2-x} \right) dx \end{aligned}$$

0.75 pt 3 - Montrons que : $(\forall n \geq 2); \quad 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, en déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$

$$\begin{aligned}
0 < x < 1 &\Rightarrow \begin{cases} \text{et bien } 2 - x > 1 \\ \text{et bien } x^{n+1} < 1 \end{cases} \\
&\Rightarrow \begin{cases} \text{et bien } 0 < \left(\frac{1}{2-x}\right) < 1 \\ \text{et bien } 0 < x^{n+1} < 1 \end{cases} \\
&\Rightarrow 0 < \left(\frac{x^{n+1}}{2-x}\right) < 1 \\
&\Rightarrow \int_0^1 0 dx \leq \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{2-x}\right) dx \leq \int_0^1 1 dx \\
&\text{La continuité est vérifiée et } 0 < 1 \\
&\Rightarrow 0 \leq \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{2-x}\right) dx \leq 1 \\
&\Rightarrow 0 \leq \frac{1}{n+1} \int_0^1 \left(\frac{x^{n+1}}{2-x}\right) dx \leq \frac{1}{n+1} \\
&\Rightarrow 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}
\end{aligned}$$

La continuité est vérifiée et $0 < 1$.

- **En déduire que** $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(\alpha_n) = 0$:

On a $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$

comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$